

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosana

MINISTRE DE L'EENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ET DE L'EDUCATION DE BASE

PROGRAMMES SCOLAIRES

Classe Terminales **A, C, D**

À partir de l'Année Scolaire 1998- 1999



PROGRAMMES SCOLAIRES

Classe Terminale A

À partir de l'Année Scolaire 1998- 1999

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosana

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ET DE L'EDUCATION DE BASE

=====

ARRETE N° 2532/98-MinESEB
fixant les programmes scolaires des classes
de Neuvième, Quatrième et Terminales A- C-D

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE L'EDUCATION DE BASE

Vu la Constitution du 18 Septembre 1992 ;
Vu le décret N° 97/128 du 21 Février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret N° 97/129 du 27 Février 1997 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret n° 97/ 210 du 25 Mars 1997 fixant les Attributions du Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Éducation de Base ainsi que l'organisation générale de son ministère ;
Vu la loi n° 94/ 033 du 13 Mars 1995 portant Orientation Générale du Système d'Éducation de Formation à Madagascar ;
Vu l'arrêté n° 5238/97 /MinESEB du 10 Juin 1998 fixant les programmes scolaires des Classes de Dixième, Cinquième et Premières A-C-D.

ARRETE :

Article premier :-Les programmes d'enseignement des classes de Neuvième, Quatrième et Terminales, sont fixés et seront appliqués à compter de l'année 1998- 1999 suivant les dispositions portées en annexe du présent Arrêté.

Article 2 : - Toutes dispositions contraires à celles mentionnées dans le présent arrêté sont et demeurent abrogées.

Article3 :- Le Secrétaire général du Ministère de l'Enseignement Secondaire et de l'Éducation de Base, le Directeur de l'Enseignement Primaire, le Directeur de l'Enseignement Secondaire et les Directeurs Inter- Régionaux de l'Enseignement Secondaire et de l'Éducation de Base sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.

Antananarivo, le 07 Avril 1998

Le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Éducation de Base

Jacquit SIMON

Introduction générale

Amélioration qualitative de l'enseignement, changements fondamentaux d'orientation politiques et économiques de la nation, ouverture sur les innovations en matière pédagogique...autant de raisons majeures qui ont dicté la recontextualisation des programmes scolaires. Le Ministre de l'Éducation Nationale, par le biais de l'Unité d'Étude et Recherche Pédagogique, s'est donné comme tâche le réexamen, voire la refonte de ces derniers.

Pour ce faire, la procédure habituelle en la matière a été respectée : réflexion sur les textes actuellement en vigueur, enquêtes et entretiens auprès des professeurs des collèges et Lycées de différentes localités répartis sur l'ensemble du territoire national, consultation auprès des enseignants et chercheurs d'Universités, d'Écoles Normales Supérieures et des Instituts Spécialisés, des Cadres de la Direction de l'Enseignement Secondaire et de Projets à caractère pédagogique.

Les présents programmes sont donc le résultat d'un processus qui a débuté en 1993. Ils ne constituent qu'une étape dans l'élaboration de la version définitive des curricula des lycées et collèges. Car ceux des classes de 5^{ème} et 1^{ère} ne seront mises à la disposition des écoles qu'à la rentrée 1997, ceux de 4^{ème} et Terminales en 1998 et ceux de 3^{ème} en 1999.

Certaines approches pourraient paraître inhabituelles aux yeux de beaucoup. Ainsi, l'enseignement de la Géographie, matière considérée dorénavant comme science au même titre que la Biologie ou la Chimie, sera désormais dissocié de celui de l'Histoire ; l'Éducation Civique redevenue discipline à part entière, dispose d'un volume horaire plus conséquent ; enfin et surtout, la formulation des différents thèmes a été pensée dans le triple souci d'harmoniser l'enseignement Dans toutes les écoles, de faciliter l'acquisition par l'apprenant des compétences minimales correspondant à chaque niveau, et de rechercher une plus grande rigueur pédagogique. Le professeur trouvera outre les finalités et les objectifs généraux de l'éducation, les objectifs de la matière pour chaque classe ainsi que la liste des contenus à enseigner.

Par ailleurs, pour la plupart des matières, l'ordre des thèmes n'est ni impératif ni contraignant : le professeur a tout loisir de le modifier en fonction des réalités de sa classe, l'essentiel étant qu'il réussisse à atteindre les objectifs.

Finalités générales de l'enseignement

L'enseignement dispensé dans les collèges et Lycées malgaches doit avant tout viser la formation d'un type d'individu autonome et responsable, imbu des valeurs culturelles et spirituelles de son pays, notamment le « Fihavanana » garant de l'unité nationale » (Préambule de la Constitution), autant que des valeurs démocratiques. L'identification de soi, autre axe de l'éducation, doit déboucher sur l'épanouissement physique, intellectuel et moral. Formé à la liberté de choix, le futur citoyen sera amené à participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent, promouvoir et protéger le patrimoine culturel national, accéder à la production artistique et littéraire et être

apte à contribuer au développement économique et social de Madagascar.

Objectifs généraux de l'enseignement

- Développer chez l'élève un esprit de rigueur et d'objectivité de manière à le rendre apte à s'ouvrir et à agir sur le monde concret, complexe et diversifié.
- Assurer l'acquisition des connaissances sur lesquelles s'appuiera en permanence le développement progressif des aptitudes et des capacités intellectuelles
- Permettre à l'élève d'appréhender le caractère universel des connaissances scientifiques et littéraires en partant des réalités malgaches.
- Favoriser la créativité et l'esprit d'initiative de l'élève afin de lui permettre de s'épanouir et de participer au développement du pays.
- Développer chez l'élève l'esprit d'analyse et l'esprit critique afin de le rendre apte à raisonner, refusant l'esprit de système et le dogmatisme, à avoir le souci de la nuance et le sens du cas particulier.
- Développer la personnalité et la capacité d'expression et de communication.
- Donner à l'élève les moyens intellectuels et moraux d'agir sur son environnement afin de promouvoir et de protéger celui-ci.

Comment lire ces programmes ?

Un bon enseignant doit avoir lu la Constitution et la Loi n° 94-033 du 13 mars 1995 portant Orientation Générale du Système d'Éducation et de Formation à Madagascar. Il doit s'informer sur les finalités générales de l'éducation telles qu'elles apparaissent à travers ces textes fondamentaux. Car il s'agit, avant tout acte d'enseignement, de savoir pourquoi et comment le Malgache compte éduquer et former ses enfants.

Le professeur doit ensuite s'imprégner :

- des objectifs généraux de l'enseignement ;
- des objectifs de la matière qu'il enseigne,
- des objectifs de la matière pour la classe qui le concerne.

Ces objectifs ont été formulés dans le but de baliser son parcours. Car la

Tapez une équation ici.préparation d'une leçon ressemble à la préparation d'un voyage : on ne peut

choisir ce que l'on va mettre dans la valise que si on connaît d'avance la destination et ses réalités. Ces objectifs serviront par la suite lors des évaluations mensuelles, trimestrielles et annuelles, l'évaluation se faisant toujours en fonction des objectifs.

A chaque objectif correspond des intitulés résumant la somme de connaissances à transmettre. Le professeur doit veiller à ce que les savoirs, savoir-être et savoir faire qu'il enseigne correspondent aux objectifs visés. Il doit en tout temps observer la cohérence entre **Objectifs, Processus**

d'Apprentissage et **Évaluation**. Des indications pédagogiques, des notes de références ou des recommandations figurent dans la colonne *Observations*. Ces indications s'avèrent souvent utiles pour éclaircir certains points.

Ceci étant, l'enseignant peut dès lors procéder à la préparation de ses leçons

compte-tenu des réalités de sa classe et de la région où il sert.

Profil de sortie du Lycée

A la sortie du Lycée, l'élève doit être capable de (d') :

- Expliquer et interpréter scientifiquement les phénomènes naturels et physico-chimiques ;
- Mener une réflexion poussée ;
- Expliquer les mécanismes des grands phénomènes sociaux et politiques, ainsi que les rouages fondamentaux de l'économie ;
- Comprendre et apprécier la culture malgache et celle des autres nations ;
- Émettre et défendre ses opinions oralement comme à l'écrit, en malgache, en français et en anglais ;
- Respecter les principes fondamentaux de la démocratie et les droits universellement reconnus de la personne ;
- S'affirmer comme responsable au sein de la communauté, ayant acquis une maturité sur le plan du raisonnement ;
- Agir avec autonomie ;
- Faire preuve de créativité et d'utiliser d'une manière rationnelle les connaissances acquises selon le milieu dans lequel il évolue ;
- Situer la place de Madagascar dans les concerts des nations sur le plan économique, politique, culturel,...
- Participer effectivement et efficacement à la résolution des problèmes quotidiens de la communauté et de son environnement pour un développement durable ;
- Créer et gérer des unités de production de taille modeste ;
- Diriger des associations locales et des œuvres sociales

Endriky ny mpianatra nahavita ny Sekoly Ambaratonga fahatelo

Ny mpianatra nahavita ny Sekoly Ambaratonga fahatelo dia tokony ho

Afaka:

- Manazava sy milaza amin'ny fomba siantifika ny tranga voajanahary, ary ny toe-javatra fizika sy simika;
- Mandalin-kevitra;
- Manazava ny fandehan'ny zava-mitranga misongadina eo amin'ny lafiny fiarahamonina sy politika ary ny firafitra fototry ny toe-karena
- Mahatakatra sy manaja ny kolontsaina Malagasy sy ny an'ny hafa;
- Maneho sy manohana ny heviny an-tsoratra sy am-bava, amin'ny teny Malagasy, frantsay ary anglisy;
- Manaja ny lalàna fototra mifehy ny demokrasia sy ny zon'ny tsirairay ekena eran-tany;
- Maneho fitondran-tenan'ny olona tompon'andraikitra amin'ny fiainany eo anivon'ny fiarahamonina;

- Mahaleo tena;
- Maneho fihetsika tia karokaroka sy mamoron-javatra, ary mampiasa amim-pisainana ny fahalalana azony avy amin'ny tontolo iainany
- Mamaritra ny toeran'ny Madagasikara eo anivon'izao tontolo izao, eo amin'ny lafiny toe-karena, politika, kolontsaina, ...
- Mandray anjara tanteraka ary amin'ny fomba mahomby amin'ny famahana ny olana miseho isan'andro eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana mba hisian'ny fandrosoana maharitra;
- Manangana sy mitantana sampam-pamokarana madinidinika;
- Mitarika fikambanana misy eo an-toerana ary asa sosialy.

Tableau des horaires

Disciplines	2nde			PREMIERES									TERMINALES								
				A			C			D			A			C			D		
	P	C	TD	P	C	TD	P	C	TD	P	C	TD	P	C	TD	P	C	TD	P	C	TD
Malagasy	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-
Français	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-
Anglais	3	3	-	4	4	-	2	2	-	2	2	-	4	4	-	2	2	-	2	2	-
Histoire	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-
Géographie	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-
Mathématiques	5	5	-	2	2	-	6	6	-	5	5	-	2	2	-	8	8	-	6	6	-
Sciences Physiques	5	5	-	2	2	1	6	4	1	6	4	1	2	2	-	6	5	1	6	5	1
Sciences Naturelles	4	4	-	2	2	-	3	3	-	5	5	-	2	2	-	3	3	-	5	5	-
Philosophies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	4	4	-	4	4	-
E.P.S.	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-
L.V.2.	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Total	37	37	-	32	32	01	33	31	01	34	32	01	36	36	-	39	38	01	39	38	01

P=Professeur CL: Classe(Cours) TD: Travaux Dirigés

TD Sciences Physiques : 1^{ère} A = 1 heure/quinzaine /groupe

L'organisation des travaux dirigés, si possible en groupes, est laissée à l'appréciation de chaque professeur

Sciences Physiques

Terminale A

Objectifs de la matière

Les Sciences Physiques doivent amener l'élève à :

- Pratiquer une démarche expérimentale pour faire aboutir une recherche ;
- Adopter une attitude scientifique en développant chez lui l'esprit scientifique ;
- Interpréter des phénomènes naturels par les connaissances qu'elles lui apportent ;
- Mieux connaître le monde technique qui nous entoure par le biais de l'analyse des réalités et de l'effort pour comprendre et expliquer.

Objectifs de l'enseignement des Sciences Physiques au Lycée

A la sortie du Lycée, l'élève doit être capable de (d') :

- Continuer ses études supérieures ;
- Se servir du raisonnement scientifique ;
- Interpréter avec finesse les faits scientifiques ;
- Énoncer et appliquer correctement les lois physiques étudiées jusqu'à présent ;
- Vérifier la concordance entre une prévision théorique et un résultat expérimental ;
- Écrire correctement un résultat numérique ;
- Appliquer les lois mathématiques sur les phénomènes physiques et chimiques.

Objectifs de des Sciences Physiques en classe de Terminale A

A la fin de la classe de terminale A, l'élève doit être capable de (d') :

- Interpréter le phénomène d'interférences mécaniques ;
- Interpréter le phénomène d'interférences lumineuses ;
- Interpréter l'effet photoélectrique ;
- Expliquer sommairement l'origine des différentes théories de la lumière ;
- Expliquer sommairement l'origine des différentes théories de la mécanique ;

Volume horaire

4 heures par semaine

Phénomènes périodiques

Durée : 24 heures

Objectifs généraux : l'élève doit être capable d'interpréter les phénomènes d'interférences mécaniques

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'élève doit être capable de (d') : ▪ Définir une fonction sinusoïdale ▪ Représenter une fonction sinusoïdale graphiquement et par un vecteur de Fresnel ▪ Définir un mouvement périodique sinusoïdal ▪ Définir et calculer les termes suivants : - Célérité de propagation - Longueur d'onde ▪ Définir la double périodicité de l'onde : - Temporelle(T) - Spatiale(λ) ▪ Positionner les points vibrant : - En phase $\delta = n\lambda$ - En opposition de phase $\delta = (2n + 1) \frac{\lambda}{2}$ • Énoncer le principe de	▼ Fonctions sinusoïdales - $x(t) = a \sin(\omega t + \varphi)$ - $-x(t) = a \cos(\omega t + \varphi)$ ▪ Vecteur de Fresnel ▪ Somme de deux fonctions sinusoïdales de même période : construction de Fresnel ▼ Mouvement périodique sinusoïdal ▪ Célérité ▪ Longueur d'onde ▪ Onde progressive dans un milieu unidimensionnel (double périodicité du phénomène) Tapez une équation ici. ▼ Composition de deux	Durée : 06 heures ▪ La notion d'angle et l'utilisation d'un cercle trigonométrique doivent être maîtrisées par les élèves avant d'entamer l'étude d'une fonction sinusoïdale ▪ On établira la fonction sinusoïdale $x(t) = a \sin(\omega t + \varphi)$ à partir de la projection sur un axe fixe d'un vecteur en rotation uniforme ▪ En exercice, on fera seulement la construction de Fresnel de figures simples telles que le losange, le carré et le rectangle Durée : 06 heures ▪ On pourra réaliser quelques propagations : - Le long d'une corde - À la surface de l'eau - Le long d'un ressort - Une onde sonore • Dans le cas d'un milieu unidimensionnel, on soulignera la double périodicité d'une onde progressive

superposition des petits mouvements, (faibles amplitudes) • Interpréter le phénomène d'interférences mécaniques • Positionner les points : - Vibrant au maximum $\delta = N \lambda$ - restant au repos $\delta = (2N + 1) \frac{\lambda}{2}$ • Montrer que le son est produit par un mouvement vibratoire • Interpréter comment le son se propage de la source sonore à l'oreille • Calculer la célérité du son dans un gaz parfait	mouvements vibratoires sinusoïdaux de même période et de même direction. Interférence mécanique ▼ Nature vibratoire du son	Durée : 06 heures ▪ On insistera sur la méthode de Fresnel pour trouver le mouvement résultant de la superposition de deux vibrations considérées : la méthode trigonométrique ne fera que l'objet d'une simple vérification ▪ On fera remarquer le phénomène frappant : mouvement + mouvement → Immobilité Durée : 6 heures ▪ Le professeur signalera que les fréquences des sons audibles sont comprises entre 20Hz et 20 000 Hz ; au-delà, il y a les ultrasons, et en-deçà les infrasons ▪ On n'utilisera que l'expression simplifiée de la célérité V du son dans un gaz parfait : $V = \frac{V_0 \sqrt{T}}{273}$ où T est la Température de ce gaz et V₀ la valeur de V à 273 ° K (0° C). L'utilisation de γ, C_p, C_v, d est à éviter
---	---	--

Théories de la lumière

Durée : 20 heures

Objectif général : l'élève doit être capable de (d') :

- Interpréter le phénomène d'interférences lumineuses ;
- Interpréter l'effet photoélectrique ;
- Expliquer sommairement l'origine des différentes théories de la lumière ;

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'élève doit être capable de (d') : • Montrer le caractère ondulatoire de la lumière • Définir et calculer l'interfrange $i = \frac{D}{a}$ • Définir les domaines de longueurs d'onde de l'ultraviolet, de l'infrarouge et du rayonnement X	▼ Nature ondulatoire ▪ Interférence lumineuses ▪ Radiations ultraviolettes ▪ Radiations infrarouges ▪ Rayon X ▼ Nature corpusculaire : l'effet photoélectrique	Durée : 8 heures ▪ Considérer les dispositifs interférentiels suivants : miroirs de Fresnel, fentes d'Young, biprisme de Fresnel et demi-lentilles de Billet. ▪ On fera remarquer le phénomène frappant : lumière + lumière → obscurité ! puis on mettra l'accent sur la nécessité d'une interprétation ondulatoire du phénomène lumineux ▪ On n'étudiera que les franges obtenues en lumière monochromatique ▪ On pourra signaler qu'on retrouve l'infrarouge et l'ultraviolet dans le rayonnement solaire : l'infrarouge absorbé par le corps humain provoque l'impression de chaleur et l'ultraviolet permet la synthèse de vitamine D indispensable à la calcification osseuse, et que les rayons X sont utilisés en radiographie Durée : 6 heures ▪ Interpréter cette émission en utilisant l'hypothèse des photons d'Einstein. On ne manquera pas de parler de l'énergie cinétique maximale de l'électron à la sortie du métal et du seuil photoélectrique de ce métal. ▪ On signalera quelques applications de l'effet photoélectrique : panneaux solaires, photopile... Durée : 4 heures ▪ Consulter Physique Terminale D, Cessac-Tréherne, p. 203, 252 et 253
• Définir et interpréter l'effet photoélectrique • Définir et calculer les termes suivants : - Travail d'extraction - Seuil photoélectrique - Énergie cinétique maximale de l'électron • Résumer les différentes théories de l'optique	▼ Historique de l'évolution de l'optique	

Théorie de la mécanique

Durée : 24 heures

Objectif général : l'élève doit être capable d'expliquer sommairement l'origine des différentes théories de la mécanique :

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'élève doit être capable de (d') : Distinguer les domaines de validité de chaque mécanique ;	▼ Histoire de l'évolution de la mécanique - Mécanique classique - Mécanique relativiste	- Ce chapitre se servira aux élèves de Terminale A, comme des bagages, qui leur permettront de comprendre la philosophie des Sciences. - Ce cours pourra se faire sous forme d'exposé par les élèves. - Consulter Physique Terminale D, Cessac –Tréherne, p. 34, 252, 253, 254, 255 et 256 - On signalera que : - La mécanique classique est valable pour $v \leq 0,9 c$ - La mécanique relativiste est valable pour $v \geq 0,9c$

Instructions

- La physique et la chimie sont des sciences expérimentales. Alors, chaque leçon devrait être bâtie sur des expériences simples ou des observations rattachées à l'environnement naturel ou technique de l'élève.
L'exploitation de l'expérience, animée par le professeur, doit comporter une participation active des élèves (méthode active)
- Rappelons que le nombre de chiffres significatifs à garder dans un résultat d'une application numérique n'est dicté que par les données du problème impliquées dans la formule choisie pour trouver ce résultat ;
- N'hésitez pas de faire rappel ou même de donner des notions mathématiques à chaque fois qu'il s'avère indispensable.
- La répartition suivante a été donnée à titre indicatif, sans la moindre idée de contraindre les Professeurs, ou même de gêner leur initiative, d'autant plus qu'on a fait la prévision avec un nombre minimum de 25 semaines dans une année scolaire.
 - Nombre de semaines dans une année scolaire : 25 semaines
 - Volume horaire annuel : 2h / semaine 25 semaines = 50 heures
 - Répartition par chapitre

A : phénomènes périodiques : 24 heures

B : Théories de la lumière : 20 heures

C : Théories de la mécanique : 06 heures

Total 50 heures

Évaluation

Le Professeur ne doit pas manquer de mettre en œuvre des évaluations formatives, sommatives et d'intégration. Le choix des situations d'évaluation adéquates est laissé à son initiative.